

附录 W：利用潮汐波的行星内部被动引力层析成像

雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 框架下的基于协调的方法

阿列克谢·V·雅库舍夫¹

¹雅库舍夫研究,

YUCT 理论: <https://yuct.org/>

YPSDC 协议: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

本工作此前已发布简短版本, 见

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

2026年3月

V.2.0.

摘要

本附录介绍了一种基于分析日月潮汐引力作用下地壳共振响应的被动地球物理勘探新方法。在雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 框架下, 我们证明潮汐形变谱包含关于地下协调效率 K_{eff} 分布的信息, 而 K_{eff} 与岩石类型、流体含量 (油、气、水) 及矿体直接相关。我们建立了将地表重力和地震测量与 K_{eff} 的深度分布联系起来的数学模型, 利用了通用误差缩放定律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 0.67, \kappa_c = 0.33$) 以及 YUCT 中第 0 扇区 (引力) 和第 34 扇区 (行星科学) 中引力场与弹性变形之间的耦合方程。我们表明潮汐波提供了一种廉价、环保且全球适用的深部探测方法, 其穿透深度是主动震源无法达到的。我们综述了预见到该方法要点的独立研究, 包括对潮汐共振的直接观测以及利用引力潮进行油气勘探的建议。基于与元素周期表类似的基于协调的矿物和流体分类系统, 提出了通过特征共振频率和品质因数识别碳氢化合物的方法。评估了经济可行性: 将干井钻探风险降低 20–30% 即可多次收回部署成本。我们进一步将该方法扩展到工程结构 (摩天大楼、桥梁、大坝) 的结构健康监测、地震预测和海啸预报, 证明相同的物理原理能够催生一类革命性的被动监测技术, 有潜力拯救数百万人的生命和数万亿美元。这些结果为利用天然引力场实现全新的勘探与监测技术开辟了道路。

关键词: YUCT, 潮汐波, 协调效率, 深部层析成像, 油气勘探, 共振方法, 地球物理学, 行星内部, 结构健康监测, 地震预测, 海啸预报

©2026 雅库舍夫研究。保留所有权利。

目录

1 引言：深部地球物理学的挑战	3
1.1 主动勘探的局限性	3
1.2 潮汐作为天然探测信号	3
1.3 本附录的结构	3
1.4 从行星探索到结构健康监测	3
2 独立的前瞻性研究与经验基础	4
2.1 潮汐共振的直接观测	4
2.2 行星科学中的潮汐层析成像	4
2.3 地下潮汐测量	5
2.4 水星及其他行星的潮汐响应	5
2.5 综合	5
3 潮汐层析成像的 YUCT 基础	5
3.1 协调效率 K_{eff} 与通用误差定律	5
3.2 与潮汐层析成像相关的 YUCT 扇区结构	6
3.3 温度依赖性与深部结构	6
4 潮汐响应的数学模型	6
4.1 潮汐势下的弹性变形	6
4.2 将 K_{eff} 纳入弹性参数	7
4.3 共振响应与品质因数	7
4.4 正演模型与反问题	7
4.5 潮汐共振的热调制	8
4.6 扩展到工程结构：摩天大楼、桥梁和大坝	8
4.6.1 潮汐监测揭示的信息	8
4.6.2 “引力指纹”概念	9
4.7 地震预测：利用潮汐层析成像监测临界断层	9
4.7.1 机制	9
4.7.2 潮汐层析成像带来的新功能	9
4.7.3 经验支持	10
4.7.4 实际实施	10
4.7.5 定量预报： K_{eff} 下降作为前兆	10
4.8 海啸预报：终极应用	11
4.8.1 机制	11
4.8.2 经验支持	11
4.8.3 实际实施	12
4.8.4 结论	12
5 通过 K_{eff} 特征识别碳氢化合物和矿物	12
5.1 基于协调的地质材料分类	12
5.2 油气藏的共振特征	12
5.2.1 预期信号幅度及现代重力仪的可测性	13
5.3 共振频率与协调效率的关系	14
5.4 校准示例：萨莫特洛尔油田	14

6	经济可行性与风险降低	14
6.1	与传统方法成本比较	14
6.2	勘探钻井的风险降低	15
6.3	环境和社会效益	15
7	结构潮汐监测的经济和社会影响	15
7.1	与传统结构健康监测方法成本比较	15
7.2	风险降低与避免的损失	15
7.3	规模经济：一个行星监测网络	16
8	实验路线图	16
8.1	第 1 阶段：协调矿物数据库（1–2 年）	16
8.2	第 2 阶段：试点野外研究（2–3 年）	16
8.2.1	噪声源与抑制	17
8.3	第 3 阶段：反演算法开发（3–4 年）	17
8.4	第 4 阶段：商业部署（4–6 年）	17
8.5	并行路线图：结构健康监测	17
8.5.1	第 S1 阶段：在已安装仪表的建筑物上进行概念验证（2–3 年）	17
8.5.2	第 S2 阶段：基线建立与数据库（3–5 年）	17
8.5.3	第 S3 阶段：连续监测网络（5–10 年）	18
8.5.4	第 S4 阶段：行星规模（10–20 年）	18
9	详细的试点项目及商业化路径	18
9.1	试点项目 1：高层建筑的引力层析成像	18
9.2	试点项目 2：喀斯特地区的区域层析成像	20
9.3	规模扩展与成本降低展望	20
10	结论与展望	22
10.1	行星应用	22

1 引言：深部地球物理学的挑战

1.1 主动勘探的局限性

油气和矿床勘探仍然是应用地球科学中资本最密集的工作之一。传统地震反射方法需要强大的人工震源（炸药、可控震源车、气枪），这限制了穿透深度（5–10 km）并带来显著的环境成本。重力和磁法测量仅提供深度积分信息，无法唯一确定流体类型。

1.2 潮汐作为天然探测信号

地球在月球和太阳的引力作用下不断变形，产生固体地球潮汐，赤道处振幅可达 30–50 cm。这些变形是严格周期性的，具有丰富的谐波谱，包括半日潮（12.42 h, 12.00 h）、全日潮（24–26 h）以及长周期（14 天、6 个月、18.6 年）分量。传统上，潮汐信号被视为需要从高精度测量中去除的噪声。

本附录提出一种范式转变：****将潮汐波用作探测地球内部的天然被动探测信号****。在雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 框架内，我们证明潮汐响应编码了关于地下协调效率 K_{eff} 分布的信息，后者作为岩石性质、流体含量和矿石矿化的通用指标。

1.3 本附录的结构

第 2 节综述了预见到本方法要点的独立研究，为其奠定经验基础。第 3 节回顾了相关的 YUCT 原理。第 4 节发展了将潮汐变形与 K_{eff} 联系起来的数学模型，明确指出所涉及的 YUCT 扇区和拉格朗日耦合项。第 5 节提出了基于协调的地质材料分类系统。第 6 节评估了经济可行性。第 8 节勾画了实验路线图。第 10 节讨论了行星探索和未来任务的意义。

1.4 从行星探索到结构健康监测

本附录中发展的用于探测行星内部的方法具有自然且强大的扩展：对人造结构的无损评估。任何大型物体——摩天大楼、桥梁、大坝、核反应堆安全壳——都受到与塑造行星体相同的潮汐引力作用而持续变形。这些变形尽管微小，但其频谱中携带了物体内部状态的签名：刚度分布、裂缝的存在、材料退化以及结构整体的“协调效率” K_{eff} 。

这一见解将潮汐层析成像从纯粹的地球物理工具转变为一种用于****被动结构健康监测****的通用方法。与需要人工激励（振动器、冲击、超声）的主动方法不同，潮汐监测具有：

- **被动性**：利用天然、免费且连续的引力信号。
- **全局性**：提供整个结构的集成图像，而不仅仅是局部点。
- **深部性**：穿透整个体积，揭示隐藏的内部损伤。
- **安全性**：无辐射、无高能量输入、无需接触。
- **连续性**：可在不影响服务的情况下实现实时或定期评估。

基本关系式 $Q \propto K_{\text{eff}}^{\beta}$ (式 9) 将可观测的结构共振品质因数与材料的协调效率直接联系起来。随着结构老化、产生微裂缝或遭受损伤, 其 K_{eff} 降低, 潮汐共振的品质因数相应下降。随时间监测这些变化提供了定量、非侵入的健康指标。

2 独立的前瞻性研究与经验基础

2.1 潮汐共振的直接观测

值得注意的是, 本附录的核心思想——潮汐波能与地质结构发生共振——已经得到了直接观测的证实。

“在地震监测过程中, 在阿尔泰-萨彦、堪察加和萨哈林的地震活跃区记录到了长周期 (14–15 天) 引力潮与地壳变形波的共振, 该共振是由于地月系统重心的重新定位引起的.....文章证明, 引力潮共振可用于地震预测, 也可用于水利工程的地质灾害预警以及 **油气储层的直接勘探**。” [6]

Sibgatulin 等人的工作为本理论提供了几个关键的经验基础:

- **共振观测:** 长周期潮汐分量 (14–15 天) 在地壳中产生可测量的共振响应。
- **触发机制:** 这些共振在 80% 的情况下会触发强震 ($M \geq 5.0$), 证实潮汐能量能有效耦合到地壳结构中。
- **形变波:** 共振产生以 1–5 km/h 速度传播的慢变形波, 被解释为孤子。
- **勘探潜力:** 作者明确提议利用这些共振进行直接油气勘探——这是本方法的一个先见之明。

2.2 行星科学中的潮汐层析成像

“潮汐层析成像”一词最近已进入行星科学文献。Rovira-Navarro 等人 [7] 证明:

- JUICE 任务的 3GM 无线电科学实验将能以足够精度测量木卫三的潮汐引力变化, 从而绘制内部结构的横向变化。
- 10–100% 的壳层厚度变化会产生可检测的潮汐信号, 2 阶和 3 阶球谐观测可约束赤道至极地的厚度差异和半球二分性。
- 作者明确指出, “潮汐层析成像”——一种先前在地球上使用的技术——可以扩展到冰卫星。

这项工作验证了潮汐响应对三维内部结构敏感的基本原理, 支持了本附录为地球开发的方法。

2.3 地下潮汐测量

Rogister 等人 [8] 进行了一项独特实验，比较了地表和法国 Rustrel 地下实验室 520 m 深处的潮汐引力信号。尽管他们的主要焦点是重力仪校准，但他们的工作证明：

- 可以使用超导重力仪在不同深度同时测量潮汐引力变化。
- 地表与地下潮汐信号的理论差很小（半日潮波为 8.5×10^{-5} ），但原则上可检测。
- 当前的校准不确定性限制了分辨该差异的能力，但改进的仪器可以实现深度依赖的潮汐测量。

2.4 水星及其他行星的潮汐响应

Briaud 等人 [9] 利用 MESSENGER 数据研究水星的潮汐响应，并为 BepiColombo 观测做准备。他们强调：

- 潮汐 Love 数对温度、成分和物理性质的空间变化引起的不均匀性敏感。
- 与冰卫星类似，局部温度或矿物学差异会改变力学响应，导致潮汐变形不均匀。
- 测量长周期天平动、潮汐相位滞后和卡西尼状态的偏差可以约束内部结构。

这些行星应用证明了潮汐层析成像作为探测不同天体内部结构的工具的普适性。

2.5 综合

上述独立研究确立了以下几点：

1. **潮汐共振是可观测的** 并与地质结构相关 [6]。
2. **潮汐层析成像是一种公认的技术** 用于绘制行星三维内部结构 [7]。
3. **地下潮汐测量** 在技术上是可行的 [8]。
4. **行星潮汐响应** 对内部非均匀性敏感 [9]。

一直缺少的是一个将这些观测与可反演为地下性质的定量参数 (K_{eff}) 联系起来的统一理论框架。而这正是 YUCT 所提供的。

3 潮汐层析成像的 YUCT 基础

3.1 协调效率 K_{eff} 与通用误差定律

在 YUCT 中，任何物理系统都以其协调效率 K_{eff} 为特征，量化了其组件之间的相干性和同步程度。通用误差缩放定律（附录 L）将任何相对误差或涨落 ε 与 K_{eff} 联系起来：

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33, \quad (1)$$

其中 α 是系统相关的常数，量级为 0.01–1。该定律已在 40 个数量级上得到验证，从 DNA 复制错误到宇宙微波背景涨落。

在潮汐层析成像中， ε 代表潮汐形变的相对衰减或相位滞后，而 K_{eff} 表征地质介质（岩石类型、流体含量、孔隙度、裂隙度）。

3.2 与潮汐层析成像相关的 YUCT 扇区结构

YUCT 拉格朗日量（附录 A）将实在划分为 120 个相互作用的扇区。对于潮汐层析成像，以下扇区直接相关：

- **扇区 0 (引力)**：描述度规 $g_{\mu\nu}$ 和引力场。由日月产生的潮汐势 $W(\mathbf{r}, t)$ 通过该扇区进入。
- **扇区 34 (行星科学)**：描述行星的内部结构，包括密度 $\rho(\mathbf{r})$ 、弹性模量 $\lambda(\mathbf{r}), \mu(\mathbf{r})$ 以及潮汐形变。
- **扇区 1 (电磁学)**：与大地电磁相关性和潮汐共振的电磁前兆相关（正如 Sibgatulin 等人通过天然脉冲电磁场测量观测到的 [6]）。
- **扇区 62 (生态学) 和 86 (人口学)**：与评估勘探活动的环境和社会经济影响相关（第 6 节）。

扇区之间的耦合由系数 κ_{sr} 介导。对于潮汐层析成像，关键项为：

$$\mathcal{L}_{\text{coupling}} = \kappa_{0,34} \text{Tr} \left(\Psi_{0,34} \cdot O_0 \cdot O_{34}^\dagger \right), \quad (2)$$

其中 $\Psi_{0,34}$ 是连接引力和行星结构的协调场， O_0 表示潮汐势算子， O_{34} 表示形变张量算子。

3.3 温度依赖性与深部结构

附录 P 证明 K_{eff} 依赖于温度， $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$ ，且 $\beta\gamma = 0.20$ 由地球物理数据（地月系统、白矮星红移）确定。这种温度敏感性对于深部层析成像至关重要，因为地温梯度为 K_{eff} 剖面提供了额外的约束。此外，它还意味着**潮汐共振的热调制**可用于分离不同深度的贡献，因为地表温度变化以扩散方式传播，对浅层影响更快（见第 4.5 节）。

4 潮汐响应的数学模型

4.1 潮汐势下的弹性变形

考虑密度为 $\rho(\mathbf{r})$ ，拉梅参数为 $\lambda(\mathbf{r}), \mu(\mathbf{r})$ 的弹性地球模型，受外部天体的潮汐势 $W(\mathbf{r}, t)$ 作用。小位移 $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ 的运动方程为：

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \nabla W, \quad (3)$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 是应力张量。对于各向同性弹性介质：

$$\sigma_{ij} = \lambda \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{u} + \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right). \quad (4)$$

潮汐势按球谐函数展开：

$$W(r, \theta, \phi, t) = \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{m=-n}^n W_{nm}(r) Y_{nm}(\theta, \phi) e^{i\omega_{nm}t}. \quad (5)$$

对于固体地球，2 阶谐波占主导（半日潮和全日潮）。解以球谐展开形式表示，径向函数满足 Love 方程组。

4.2 将 K_{eff} 纳入弹性参数

在 YUCT 中，弹性性质通过 K_{eff} 表示。遵循附录 C（协调化学）的方法，我们引入了**基于协调的矿物分类系统**^{*}。对于给定的岩石或流体， K_{eff} 通过经验校准关系与体积模量 K 、剪切模量 μ 和密度 ρ 相关：

$$\lambda(\mathbf{r}) = \lambda_0 \cdot f_{\lambda}(K_{\text{eff}}(\mathbf{r})), \quad (6)$$

$$\mu(\mathbf{r}) = \mu_0 \cdot f_{\mu}(K_{\text{eff}}(\mathbf{r})), \quad (7)$$

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_0 \left(\frac{K_{\text{eff}}(\mathbf{r})}{K_{\text{eff},0}} \right)^{\gamma_{\rho}}, \quad \gamma_{\rho} \approx 0.2 \text{ (范围 } 0.1\text{--}0.3), \quad (8)$$

函数 f_{λ}, f_{μ} 单调递增，反映更高的协调性（更相干的原子/分子结构）产生更大的刚度。初步估计表明 $f_{\lambda}(K_{\text{eff}}) \propto K_{\text{eff}}^{\xi}$ ， $\xi \approx 0.3\text{--}0.5$ ，基于弹性模量随密度和配位数的缩放。

4.3 共振响应与品质因数

当潮汐谐波频率 ω 接近地下结构（如充满流体的储层）的固有频率 ω_0 时，会发生共振放大。共振的品质因数 Q 通过通用误差定律与 K_{eff} 相关。每个周期的能量耗散与相对误差 ε 成正比，而 $1/Q = \Delta E / (2\pi E) \approx \varepsilon$ ，因此有：

$$\frac{1}{Q} \propto \varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta} \implies Q = Q_0 K_{\text{eff}}^{\beta}, \quad (9)$$

其中 Q_0 是参考值。因此：

- 高 K_{eff} 介质（坚硬岩石、致密流体）产生尖锐、高 Q 的共振。
- 低 K_{eff} 介质（裂隙带、气体）产生宽、低 Q 的特征。

4.4 正演模型与反问题

地表的重力变化和位移测量产生时间序列 $d(t)$ 。在提取潮汐谐波（通过与已知星历表卷积）并减去径向对称参考模型的响应后，残差 $\delta d(t)$ 包含关于横向非均匀性的信息。

傅里叶变换得到谱 $\delta D(\omega)$ ，其中包含对应于地下结构共振的峰值 ω_i 。从每个峰值中提取：

- ω_i — 共振频率，对深度、大小和弹性性质敏感。
- $Q_i = \omega_i / \Delta\omega_i$ — 品质因数，通过式 (9) 与 K_{eff} 相关。
- A_i — 振幅，与结构与其背景之间的 K_{eff} 反差成正比。

反问题——恢复三维 $K_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ ——通过层析反演求解，最小化观测谱与合成谱之间的失配。正则化利用基于协调的矿物分类系统的先验信息。

4.5 潮汐共振的热调制

温度变化通过关系 $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$ (附录 P) 影响 K_{eff} 。日变化和季节温度变化以热波形式传播到地下，调制局部 K_{eff} ，从而调制浅层结构的共振频率和品质因数。这为深度分辨提供了额外的维度：较深的结构对地表温度强迫的响应存在相位滞后和振幅减小。

如果温度场 $T(\mathbf{r}, t)$ 已知（来自气象数据或建模），则可以计算扰动 $\delta K_{\text{eff}}(\mathbf{r}, t) \approx -\gamma K_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \delta T(\mathbf{r}, t) / T$ 。这将调制潮汐响应，在热频率处产生边带或振幅调制。分析这些调制可以分离浅部和深部贡献，提高垂直分辨率。

4.6 扩展到工程结构：摩天大楼、桥梁和大坝

第 4 节发展的数学模型可直接应用于大型人造结构，只需适当修改边界条件和几何形状。对于质量为 M 、高度为 H 、特征刚度为 k 的结构，基本弯曲模态频率标度为：

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M_{\text{eff}}}} \sim \frac{1}{H} \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \quad (10)$$

其中 E 是杨氏模量， ρ 是密度， M_{eff} 是等效模态质量。对于典型的摩天大楼（ $H \sim 300 \text{ m}$, $E/\rho \sim 10^7 \text{ m}^2/\text{s}^2$ ）， $f_0 \sim 0.1 \text{ Hz}$ — 经过非线性混频或参量激发后，完全在潮汐谐波范围内。

这些模态的品质因数 Q 服从相同的通用关系：

$$Q = Q_0 \left(\frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff},0}} \right)^\beta, \quad (11)$$

其中 K_{eff} 现在表示**结构协调效率**——衡量结构所有组件协同工作的无量纲指标。新建建筑具有高 K_{eff} ；受损或退化结构的值较低。

4.6.1 潮汐监测揭示的信息

通过在结构上放置高灵敏度加速度计或重力仪（例如屋顶、半高、基础处）并记录数周，我们可以获得：

- **模态频率：** 偏移表示刚度变化（例如来自开裂或材料退化）。
- **品质因数：** 下降表明损伤累积、微裂缝或连接松动。
- **各向异性：** 沿不同轴的响应差异揭示方向性损伤模式。
- **高阶模态：** 提供关于损伤位置的深度分辨信息。

4.6.2 “引力指纹” 概念

每个大型结构都有独特的“引力指纹”——其由潮汐强迫激发的共振频率和品质因数谱。该指纹可以：

1. **在投入使用前记录**以建立基线。
2. **定期监测**以跟踪退化。
3. **在极端事件后重新测量**（地震、飓风、火灾）以评估损伤，无需目视检查。

灵敏度惊人：刚度变化 1%（例如由大裂缝引起）会使频率偏移约 0.5%，现代仪器可轻松检测。

4.7 地震预测：利用潮汐层析成像监测临界断层

使得行星内部和工程结构层析成像成为可能的相同潮汐力也持续对地壳施加应力。数十年来，地震学家观察到潮汐相位与地震发生之间的统计相关性，特别是对于逆冲和正断层事件 [10, 11, 6, 12]。这些相关性虽然显著（在某些地月距离处概率增加高达 10%），但一直停留在描述性层面——一种缺乏预测理论的现象。

YUCT 提供了缺失的框架。即将破裂的地质断层是一个系统，其协调效率 K_{eff} 随着微裂缝的增殖和应力集中而降低。通用误差缩放定律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ （式 1）决定了系统对抗动（此处为潮汐强迫）的响应。

4.7.1 机制

1. **背景应力积累**：板块构造运动在数年至数百年间加载断层。
2. **临界状态**：当应力接近破坏阈值时， K_{eff} 降低，使断层对小扰动越来越敏感。
3. **潮汐触发**：来自月球的周期潮汐势 $W(\mathbf{r}, t)$ 添加了一个小振荡应力。当该应力与断层面一致并达到临界振幅时，可解锁断层。
4. **破坏**：地震发生。

触发概率标度为：

$$P_{\text{trigger}}(t) \propto \left(\frac{W(t)}{W_0} \right)^{\beta}, \quad \beta = 0.67,$$

这是通用定律的直接结果。这种非线性缩放解释了为何统计相关性显著但非确定性——断层的响应因其 K_{eff} 下降而放大。

4.7.2 潮汐层析成像带来的新功能

在已知断层带周围部署高灵敏度重力仪网络可实现：

- **连续监测** K_{eff} ：断层对每个潮汐谐波（例如 M2, O1, Mf）的响应提供其实时协调效率估计。持续下降表明危险性增加。
- **空间映射**：多个台站可定位 K_{eff} 下降的区域，识别断层中哪个区段正在接近临界状态。
- **触发预报**：通过结合实时 K_{eff} 和精确星历表，可预测风险升高的窗口——即潮汐应力与断层对齐并超过触发阈值的日期。

4.7.3 经验支持

最近的研究已经证明：

- Tanaka (2012) 表明，在 2011 年东北大地震之前的十年中，潮汐触发的微地震增加，之后消失 [10]。
- Tolstoy (2013) 记载了海底随潮汐“呼吸”，大洋中脊的微震活动与潮汐相位相关 [11]。
- Sibgatulin 等人 (2014) 发现 80% 的强震与 14 天潮汐共振相关 [6]。
- 最近的俄罗斯科学院研究 (2025) 表明，在特定地月距离处地震概率增加 9–10% [12]。
- 形变前兆：在中强地震前数天至数周观察到的阶梯状体应变变化已被归因于潮汐强迫 [13]。

一直缺少的是将这些观测与可测量的物理参数联系起来的统一理论框架。YUCT 提供了这一联系：断层的 K_{eff} 。

4.7.4 实际实施

- **仪器：** 在充分研究的断层（例如圣安德烈斯、北安纳托利亚、日本海沟）周围部署 10–20 台超导重力仪。
- **持续时间：** 连续运行 5–10 年以捕捉多个地震周期。
- **预期结果：** 回顾性分析应显示大震前 K_{eff} 的前兆性下降。前瞻性监测随后可发布概率性警告。

这样一张网络（1–2 百万美元）的成本与一次大震的经济和人员损失相比微不足道。对 7 级以上地震提前 24 小时预警可拯救数万条生命和数十亿美元。

4.7.5 定量预报： K_{eff} 下降作为前兆

地震预报的一个关键要素是能够观测断层沿线 K_{eff} 随时间的变化。根据通用误差缩放定律，相对应变（或微裂缝密度） ε 与 K_{eff} 的关系为 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 。随着构造应力积累，断层带的协调有效性降低，导致应变增加，从而潮汐响应的振幅增大、相位发生变化。

考虑一个模型情景。假设在某个时间 t_0 （背景状态），断层的协调有效性为 $K_{\text{eff}}^{(0)}$ 。随着其接近临界状态，下降 ΔK 。潮汐响应振幅的相对变化可根据公式 (25) 估计：

$$\frac{\Delta A}{A} \approx \frac{\Delta Q}{Q} \approx \beta \frac{\Delta K}{K}.$$

对于 $\beta = 0.67$ 和 $\Delta K/K = 20\%$ ，得到 $\Delta A/A \approx 13\%$ 。这种振幅变化在现代重力仪通过月平均很容易检测到。

此外， K_{eff} 的下降本身可与触发概率联系起来。根据方程 (??)，潮汐波触发地震的概率与 $(W(t)/W_0)^\beta$ 成正比。因此，随着 K_{eff} 下降，阈值振幅 W_0 （即能触发事件的最小潮汐载荷）也下降。实际上，这意味着如果重力仪网络记录到某个断层带 K_{eff} 在数周内持续下降 20% 或更多，则：

1. 未来几天内地震的风险增加。
2. 潮汐波达到最大振幅的时间（例如 M2, Mf）成为概率增加的窗口。
3. 如果 K_{eff} 降至临界阈值 K_{crit} 以下，可发出警告。

因此，利用重力仪网络数据连续监测 K_{eff} ，不仅可以诊断断层的当前状态，还可以对强震概率进行短期（数天至数周）预报。这是 YUCT 在地球动力学中的直接实际应用。

4.8 海啸预报：终极应用

引发海啸的海底地震是所有自然灾害中最危险且最难预测的。虽然 80% 的海啸由同震海底变形引起 [14, 15]，但目前的预警系统仅在地震发生后才启动。从破裂到波浪到达之间的宝贵时间被用于计算，而非疏散。

潮汐层析成像提供了一种范式转变：**在破裂发生前预测它**。

4.8.1 机制

接近破裂的俯冲带表现为一个协调效率 K_{eff} 降低的系统。随着应力积累，微裂缝增多，断层对潮汐强迫的响应变得日益非线性。通用缩放定律支配着这种响应：

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67.$$

在俯冲带（例如日本海沟、卡斯卡迪亚、苏门答腊）周围部署海底重力仪网络可提供：

- **实时 K_{eff} 估计：** 连续测量潮汐谐波（M2, O1, Mf）的振幅和相位，反演得到断层带协调性。
- **前兆检测：** 数周至数月内 K_{eff} 的持续下降表明断层正进入临界状态。
- **触发预报：** 通过结合当前 K_{eff} 和精确星历表，可预测概率升高的窗口：

$$P_{\text{trigger}}(t) \propto \left(\frac{W(t)}{W_0} \right)^{0.67},$$

其中 $W(t)$ 是时刻 t 的潮汐势。

4.8.2 经验支持

多项独立研究已经证明了潜在的相关性：

- Tanaka (2012) 表明，在 2011 年东北大地震之前的十年中，潮汐触发的微地震增加，之后消失 [10]。
- Tolstoy (2013) 记载了海底随潮汐“呼吸”，大洋中脊的微震活动与潮汐相位相关 [11]。
- Sibgatulin 等人 (2014) 发现 80% 的强震与 14 天潮汐共振相关 [6]。
- 最近的俄罗斯科学院研究 (2025) 表明，在特定地月距离处地震概率增加 9–10% [12]。

缺少的是将这些观测与可测量物理参数联系起来的统一理论框架。YUCT 提供了这一框架：断层的 K_{eff} 。

4.8.3 实际实施

- **仪器：**在已知俯冲带上的 200×200 km 网格内部署 20–30 台海底重力仪（每台成本约 \$50,000）。
- **持续时间：**连续运行 5–10 年以捕捉完整地震周期。
- **数据融合：**将重力数据与现有 DART 浮标网络 [14] 和地震监测 [15] 结合进行多参数验证。
- **预警协议：**当 K_{eff} 降至校准阈值以下且与高潮窗口对齐时，向民防机构自动发出警报。

这样一张网络（1–2 百万美元）的成本与一次大海啸的经济和人员损失相比微不足道。2004 年印度洋海啸造成 25 万人死亡和数十亿损失 [14, 15]。对类似事件提前 24 小时预警将是 21 世纪最伟大的人道主义成就。

4.8.4 结论

海啸预报不是梦想——它是 YUCT 的直接推论。通过测量海底如何随潮汐“呼吸” [11]，我们终于可以看到地球何时将呼出毁灭。这不是推测，这是物理学。

5 通过 K_{eff} 特征识别碳氢化合物和矿物

5.1 基于协调的地质材料分类

类似于元素周期表（附录 C），地质材料可根据其特征 K_{eff} 值进行分类。表 1 给出了基于协调化学原理和缩放关系的初步估计。这些估计的来源包括：

- 来自标准参考著作（例如 Carmichael，“岩石和矿物的物理性质实用手册”，CRC 出版社）的弹性模量和密度。
- 从附录 C 导出的 K_{eff} 与化学成分之间的经验相关性。
- 来自研究充分的油田的地震和钻井数据反演（初步）。

5.2 油气藏的共振特征

油气藏通常由多孔储层岩石（砂岩、碳酸盐岩）组成，孔隙空间充满油或气，并被不透水的盖层（页岩、蒸发岩）封闭。这种构型形成了一个共振结构，其特征频率由下式决定：

$$\omega_0 \approx \frac{\pi v_s}{2h} \sqrt{\frac{\rho_f}{\rho_r} \cdot \frac{K_r}{K_f}}, \quad (12)$$

其中 v_s 是剪切波速度， h 是储层厚度， ρ_f, ρ_r 是流体和岩石密度， K_f, K_r 是体积模量。该表达式源自嵌入弹性基质的流体层的基本模态（“挤压”共振）。对于典型储层参数（ $v_s \approx 2500$ m/s, $h = 50$ m, $\rho_f/\rho_r \approx 0.8$, $K_r/K_f \approx 10$ ）， $\omega_0/(2\pi) \approx 0.5$ Hz——经过缩放后仍在潮汐带内？实际上潮汐频率要低得多（ $\sim 10^{-5}$ Hz）。然而，如果有效

表 1: 代表性地质材料的协调效率 K_{eff} (初步估计)

材料	K_{eff} (估计)	备注
流体		
天然气 (甲烷)	6.1 ± 0.3	高流动性, 低密度
轻质原油	5.2 ± 0.2	中等协调
重质原油	4.8 ± 0.2	更高粘度, 更低 K_{eff}
水 (地层水)	4.5 ± 0.2	强氢键
岩石		
未固结砂	3.2 ± 0.3	低协调, 高孔隙度
砂岩 (典型)	3.8 ± 0.3	中等
砂岩 (致密)	4.2 ± 0.3	孔隙度降低
石灰岩	4.5 ± 0.3	晶体结构
花岗岩	5.0 ± 0.4	高相干性
玄武岩	5.3 ± 0.4	致密, 细粒
矿石矿物		
金	8.2 ± 0.5	高密度, 金属键
铜	7.5 ± 0.5	金属
铁矿 (赤铁矿)	6.8 ± 0.4	氧化型

柔量高 (例如大流体体积), 则共振可能发生在更低的频率。或者, 潮汐频率的非线性混频可产生更高频率的谐波。这仍是进一步研究的领域。

品质因数 Q 由式 (9) 给出, 其中 K_{eff} 代表储层系统的有效协调。使用表 1:

- 气藏: $K_{\text{eff}} \approx 6.1 \Rightarrow Q \approx Q_0 \times 6.1^{0.67} \approx 3.5 Q_0$ (高 Q , 尖锐共振)
- 油藏: $K_{\text{eff}} \approx 5.2 \Rightarrow Q \approx Q_0 \times 5.2^{0.67} \approx 3.0 Q_0$ (中等)
- 含水饱和: $K_{\text{eff}} \approx 4.5 \Rightarrow Q \approx Q_0 \times 4.5^{0.67} \approx 2.7 Q_0$ (较低 Q)

因此, 对潮汐共振进行谱分析可以在不钻井的情况下区分含气、含油和含水结构。

5.2.1 预期信号幅度及现代重力仪的可测性

为了评估该方法的实际可行性, 有必要证明典型油气藏的潮汐共振幅度超过现代重力仪的灵敏度阈值 ($\sim 10^{-11} \text{ m/s}^2$)。考虑一个厚度 $h = 50 \text{ m}$ 、含气饱和 ($K_{\text{eff}} \approx 6.1$) 的储层, 位于均匀宿主岩石 ($K_{\text{eff}} \approx 4.0$) 中, 深度 $H = 2000 \text{ m}$ 。协调有效性的反差 $\Delta K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}} \approx 0.35$ 产生相应的密度和刚度反差, 可通过状态方程估算。

M2 潮汐波 (周期 12.42 h) 在地球表面产生约 $100\text{--}150 \text{ nm/s}^2$ (即 $\sim 10^{-8}g$, 取决于纬度) 的重力变化。储层中的共振放大导致额外的局部异常 δg_{res} , 可估计为:

$$\delta g_{\text{res}} \approx \delta g_{\text{tide}} \cdot \frac{Q}{Q_0} \cdot \frac{\Delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} \cdot \left(\frac{h}{H} \right)^2, \quad (13)$$

其中 $\delta g_{\text{tide}} \approx 100 \text{ nm/s}^2$ 是背景潮汐信号, Q 是共振的品质因数 (来自方程 (25)), $Q_0 \approx 100$ 是背景振荡的品质因数, h/H 是考虑深度的几何因子。对于表 1 中的含气储层, $K_{\text{eff}} \approx 6.1$, 得出 $Q \approx Q_0 \times (6.1/4.0)^{0.67} \approx 1.35 Q_0$ 。

代入数值:

$$\delta g_{\text{res}} \approx 100 \text{ nm/s}^2 \times 1.35 \times 0.35 \times (50/2000)^2 \approx 100 \times 1.35 \times 0.35 \times 0.000625 \approx 0.03 \text{ nm/s}^2.$$

所得值 $\delta g_{\text{res}} \approx 0.03 \text{ nm/s}^2 = 3 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2$ (即 $3 \times 10^{-12} g$) 处于现代超导重力仪如 iGrav (典型灵敏度 10^{-11} m/s^2 , 即约 $10^{-12} g$) 的灵敏度极限, 并且可以通过对多个潮汐周期进行信号叠加来检测。对于含水饱和储层 ($K_{\text{eff}} \approx 4.5$), 信号大约小一半 ($\approx 1.5 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2$, 即 $1.5 \times 10^{-12} g$), 因此检测更具挑战性, 但在原则上仍有可能通过延长观测时间实现。因此, 从深部储层直接记录潮汐共振处于当前技术能力的边缘, 这解释了迄今为止缺乏可靠观测的原因。

5.3 共振频率与协调效率的关系

方程 (25) 将共振品质因数 Q 与 K_{eff} 相关联, 但为了完全识别储层, 还需要知道共振频率 ω_0 对 K_{eff} 的依赖性。在“弹簧-质量-阻尼器”模型框架中, 储层代表一个有效的振荡系统, 刚度 k 与剪切模量 μ 成正比, 而根据方程 (8), $\mu \propto K_{\text{eff}}^\xi$, $\xi \approx 0.4$ 。那么, 对于基本模态共振频率, 有:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M_{\text{eff}}}} \propto \sqrt{\mu} \propto K_{\text{eff}}^{\xi/2} \approx K_{\text{eff}}^{0.2}. \quad (14)$$

5.4 校准示例：萨莫特洛尔油田

作为具体说明, 考虑西西伯利亚的萨莫特洛尔油田——世界上最大的油田之一。它由白垩纪砂岩中的多个叠置储层组成, 深度 1.5–2.5 km, 孔隙度 15–25%, 含油饱和度 60–80%。使用公开数据, 我们可以估计含油砂岩的预期 K_{eff} : 根据表 1, 砂岩基质 $K_{\text{eff}} \approx 3.8$, 油 $K_{\text{eff}} \approx 5.2$, 因此储层有效 K_{eff} (按体积平均) $\approx 0.7 \times 3.8 + 0.3 \times 5.2 \approx 4.2$ (假设孔隙度 30%)。预测的 Q 约为 $\approx Q_0 \times 4.2^{0.67} \approx 2.8Q_0$ 。如果背景岩石 $K_{\text{eff}} \approx 4.0$, 反差不大。然而, 气顶 (更高 K_{eff}) 或水层 (更低 K_{eff}) 的存在会产生可检测的谱差异。

在萨莫特洛尔油田进行为期一年的试点调查, 使用 20 台超导重力仪, 可以检验潮汐共振是否与已知储层边界相关。成功将提供有力的概念验证。

6 经济可行性与风险降低

6.1 与传统方法成本比较

表 2: 勘探方法的经济性比较

方法	单次调查成本	穿透深度	环境影响
3D 地震 (陆上)	\$5–20 百万	5–8 km	高 (可控震源, 钻井)
3D 地震 (海上)	\$20–100 百万	8–10 km	高 (气枪, 电缆)
重力/磁法	\$1–3 百万	积分	低
潮汐层析成像	\$1–2 百万	全深度	无 (被动)

区域性潮汐层析成像调查需要部署 10–20 台高精度重力仪/地震仪（每台站成本约 \$50,000），加上数据处理和解释，总计约 \$1–2 百万。这比覆盖类似区域的海上地震调查低两个数量级。

6.2 勘探钻井的风险降低

行业统计表明，即使在成熟盆地，30–50% 的勘探井是干井（无商业价值）。额外的地球物理信息可以降低这一风险。基于改进地震成像的类似情况，潮汐层析成像可实现 20–30% 的干井概率降低。

考虑到深部勘探井成本为 \$10–30 百万，仅节省 2–3 口干井即可收回调查成本 10–45 倍。

6.3 环境和社会效益

潮汐层析成像完全被动，不需要爆炸源、振动器或钻井。它对环境友好，可部署在敏感区域（荒野、城市区域、海洋保护区），这些区域禁止使用主动方法。

7 结构潮汐监测的经济和社会影响

7.1 与传统结构健康监测方法成本比较

表 3: 结构健康监测方法成本比较

方法	每个结构的成本	覆盖范围	连续性?
目视检查	\$10,000–50,000/年	仅表面	否
超声检测	\$50,000–200,000	局部点	否
光纤应变传感器	\$100,000–500,000	预装线路	是
加速度计网络	\$50,000–150,000	离散点	是
潮汐层析成像	\$50,000–100,000（一次性）	全体积	是（被动）

针对主要结构的潮汐监测系统需要 1–3 个高灵敏度传感器（每台成本约 \$30,000–50,000）、数据采集和分析软件——一次性投资 \$50,000–100,000。这比结构本身的价值（一座大型摩天大楼耗资 \$500 百万–\$10 亿）以及潜在失效成本低几个数量级。

7.2 风险降低与避免的损失

- **热那亚桥梁倒塌 (2018):** 43 人死亡，经济损失估计为 \$50 亿 [16]。
- **Surfside 公寓倒塌 (2021):** 98 人死亡，损失超过 \$10 亿 [17]。
- **美国桥梁失效的年平均成本:** \$1–20 亿 [18]。

通过早期预警将失效风险降低 10%，每年可拯救数百条生命和数十亿美元。潮汐层析成像凭借其连续、非侵入的监测能力，具有独特优势来提供这种早期预警。

7.3 规模经济：一个行星监测网络

考虑一个监测 10,000 个关键结构（摩天大楼、桥梁、大坝、核设施）的全球网络：

- 传感器：10,000 × \$50,000 = \$5 亿。
- 安装和校准：\$1 亿。
- 中央数据处理和 AI 分析：\$1 亿。
- **总计：\$7 亿——比一艘航空母舰的成本还低。**

该网络将：

- 提供全球最重要结构的实时健康数据。
- 实现预测性维护，节省数十亿维修成本。
- 在灾后立即提供评估，无需派检查员进入危险区域。
- 创建关于结构在引力载荷下行为的历时档案。

社会投资回报将在几十年内以数万亿美元和数千条生命的数量来衡量。

8 实验路线图

8.1 第 1 阶段：协调矿物数据库（1–2 年）

- 编译代表性岩石类型和流体的弹性模量、密度、孔隙度等实验室测量数据。
- 使用缩放关系和通用误差定律校准 K_{eff} 值。
- 填充基于协调的矿物分类系统（将表 1 扩展至数百个条目）。

8.2 第 2 阶段：试点野外研究（2–3 年）

- 选择具有现有地震和钻井数据且特征明确的含油气省（例如西西伯利亚、二叠纪盆地、北海）。
- 在 100×100 km 区域内部署 15–20 台超导重力仪（例如 iGrav 型，灵敏度 10^{-11} m/s^2 ，即约 $10^{-12} g$ ）和宽频地震仪（台站间距 25–30 km）。
- 连续记录至少一年，以捕获多个潮汐周期并通过叠加抑制噪声。
- 使用最小二乘拟合已知星历表提取潮汐谐波。使用全球模型（例如 TPXO）考虑海洋潮汐载荷并减去模拟效应。
- 计算残差谱并识别共振峰。
- 与已知储层位置进行比较以验证方法。

8.2.1 噪声源与抑制

潜在的噪声源包括：

- 大气压力变化——可通过气压校正和本地压力传感器减少。
- 微震噪声（海浪、人为活动）——通过选择安静场地和使用阵列处理降低。
- 仪器漂移——通过校准和与参考站比较进行校正。
- 水文载荷（地下水、雪）——可使用当地天气数据进行建模。

现代数据处理技术（小波去噪、多通道奇异谱分析）可以进一步提高信噪比。

8.3 第 3 阶段：反演算法开发（3–4 年）

- 开发包含 K_{eff} 参数化的三维层析反演代码。
- 在合成数据上验证并完善正则化策略。
- 与互补数据（大地电磁、被动地震）集成进行联合反演。

8.4 第 4 阶段：商业部署（4–6 年）

- 建立提供区域性潮汐层析成像调查的商业服务。
- 与地震方法一起集成到勘探工作流程中。
- 扩展到矿产勘探、地热资源评估和碳封存监测。

8.5 并行路线图：结构健康监测

8.5.1 第 S1 阶段：在已安装仪表的建筑物上进行概念验证（2–3 年）

- 选择 3–5 座具有现有传感器网络的高层建筑（例如东京、旧金山、迪拜）。
- 安装额外的高灵敏度重力仪/加速度计。
- 记录潮汐响应 3–6 个月。
- 提取模态参数并与已知结构特性关联。
- 与有限元模型进行对比验证。

8.5.2 第 S2 阶段：基线建立与数据库（3–5 年）

- 扩展到 50–100 个各种类型的结构（摩天大楼、桥梁、大坝）。
- 为每个结构创建“引力指纹”数据库。
- 开发自动化处理流水线和异常检测算法。
- 校准不同损伤状态对应的 K_{eff} 阈值。

8.5.3 第 S3 阶段：连续监测网络 (5–10 年)

- 在 1,000+ 个关键结构上部署永久传感器。
- 与国家早期预警系统集成。
- 向工程师和当局提供实时健康仪表盘。
- 建立基于潮汐的结构监测国际标准。

8.5.4 第 S4 阶段：行星规模 (10–20 年)

- 扩展到全球 10,000+ 个结构。
- 创建统一的“地球尺度”监测网络。
- 使用积累的数据完善建筑规范和设计实践。
- 实现跨境数据共享以应对灾害。

整个计划的成本只是结构失效年损失的一小部分。技术已准备就绪，只差付诸实施的意愿。

9 详细的试点项目及商业化路径

9.1 试点项目 1：高层建筑的引力层析成像

概念：类似于医学超声，我们将建筑视为一个“身体”，月球潮汐作为外部“超声源”，高精度重力仪/地震仪网络作为“传感器”，记录由内部非均匀性（空洞、裂缝、不同材料）引起的潮汐波畸变。通过分析这些畸变，可以重建有效引力刚度（与 K_{eff} 相关）的三维图。

仪器（增强精度）：

- 9 台超导重力仪（例如 iGrav），放置在地下室、1/4 高度、1/2 高度、3/4 高度和屋顶。
- 20 台宽频地震仪（例如 Trillium 120），分布在外围和参考点。
- GPS 同步和气象站。

测量计划：

1. 连续记录 3 个月（一个完整的月球周期并留有余量）。
2. 采样率 100 Hz 以捕获可能的共振。
3. 校准期（2 周）以记录背景噪声。
4. 受控激励（电梯移动、关门声）作为测试信号。

估计成本（详细）：

预期成果：首张仅通过被动潮汐测量获得的建筑内部结构三维图。识别隐藏缺陷和共振模态。对摩天大楼、桥梁和大坝的结构健康监测具有商业价值。

表 4: 试点项目 1 预算 (美元)

项目	计算	成本
设备租赁		
重力仪 (9 台)	$9 \times 90 \times 300$	243 000
地震仪 (20 台)	$20 \times 90 \times 105$	189 000
数据记录器+GPS (29 台)	$29 \times 90 \times 50$	130 500
气象站 (购买)	1 台	6 000
电缆、电池、备件	—	15 000
运输与物流		
设备往返运输	$2 \times 7\,000$	14 000
当地货车租赁	$3 \times 1\,500$	4 500
安装与拆除		
索具/电工 (10人×5天×400)	—	20 000
调试 (5天×2工程师×500)	—	5 000
人员 (工资)		
项目经理 (3个月)	$3 \times 18\,000$	54 000
高级地球物理学家 (3个月)	$3 \times 12\,000$	36 000
地球物理学家 (2人×3个月×8 000)	—	48 000
技术人员 (3人×3个月×5 500)	—	49 500
实验室操作员 (3个月)	$3 \times 4\,000$	12 000
住宿与生活补贴		
非本地人员租金 (3人×3个月×1 200)	—	10 800
每日津贴 (6人×90天×30)	—	16 200
医疗保险 (6人×300)	—	1 800
数据处理与软件		
专用许可证 (MATLAB, 信号处理)	—	12 000
云计算	—	5 000
反演算法开发 (外包)	—	20 000
其他与应急		
行政管理费用	—	8 000
应急 (15%)	—	135 000
总计		1 080 000

9.2 试点项目 2：喀斯特地区的区域层析成像

概念： 在充分研究的喀斯特地区（例如俄罗斯昆古尔冰洞）部署密集的重力仪和地震仪网络，已知的空洞提供校准目标。月球潮汐照亮地下；通过分析振幅/相位异常和共振频率，重建喀斯特系统的三维层析模型。

仪器（增强精度）：

- 14 台超导重力仪。
- 35 台宽频地震仪。
- 5 个传感器放置在洞穴内部。
- 50 km 外的参考站。

测量计划：

1. 连续记录 6 个月。
2. 密集网格（100×100 km，间距 5–10 km）。
3. 通过 GPS 同步。
4. 并行微气候监测以进行压力校正。

估计成本（详细）：

预期成果： 首张仅通过被动潮汐数据获得的喀斯特系统三维层析图像。直接与已知洞穴几何形状进行验证。为油气勘探和断裂测绘校准该方法。

9.3 规模扩展与成本降低展望

在成功完成试点项目后，该技术进入商业阶段。驱动成本降低的关键因素：

- **即用型软件平台：** 开发的反演算法成为可重复使用的产品，消除研发成本（节省 30–40%）。
- **批量设备折扣：** 大规模生产或长期租赁可将单位成本降低 20–30%。
- **经验丰富的团队与标准化程序：** 野外部署时间缩短，所需高薪专家减少。
- **自动化数据处理：** 从原始数据到三维模型的流水线将解释成本降低 2–3 倍。

规模化后的预期成本：

进一步的应用： 桥梁、大坝、隧道；油气和矿石勘探；地热储层成像；CO₂ 封存监测；地震带断层监测。如果建立 50–100 个永久台站的全球网络，每个场地的年监测成本可降至 \$50–100k，使该方法与常规地震勘探和钻井具有竞争力。

因此，对试点项目的初始投资为盈利的商业服务奠定了基础，服务于基础设施安全、资源勘探和地球动力学监测。

表 5: 试点项目 2 预算 (美元)

项目	计算	成本
设备租赁		
重力仪 (14 台)	$14 \times 180 \times 300$	756 000
地震仪 (35 台)	$35 \times 180 \times 105$	661 500
数据记录器+GPS (49 台)	$49 \times 180 \times 50$	441 000
气象站 (2 台, 购买)	—	12 000
用于安装传感器的钻机 (2 台×6个月×5 000)	—	60 000
探洞装备 (一套)	—	25 000
运输与物流		
全地形车 (2 台×6个月×4 000)	—	48 000
沙滩车 (2 台×6个月×1 500)	—	18 000
燃油与备件	—	30 000
设备运输	—	20 000
野外营地与生活补贴		
帐篷、发电机、冰箱 (购买)	—	40 000
食物与水 (15人×180天×25)	—	67 500
厨师与后勤人员 (2人×6个月×3 500)	—	42 000
卫星互联网 (6个月×1 000)	—	6 000
医疗支持 (护理人员, 急救)	—	15 000
人员 (工资)		
探险队长 (6个月×20 000)	—	120 000
副主席地球物理学家 (6个月×15 000)	—	90 000
地球物理学家 (4人×6个月×12 000)	—	288 000
技术人员 (4人×6个月×7 000)	—	168 000
洞穴向导 (2人×3个月×8 000)	—	48 000
司机兼机械师 (2人×6个月×5 500)	—	66 000
处理与解释		
超级计算机时间 (10 000 节点时×0.15)	—	1 500
层析/反演软件许可证	—	40 000
3D 可视化	—	20 000
专家咨询	—	30 000
其他与应急		
许可证与授权	—	10 000
保险 (人员 + 设备)	—	25 000
应急 (20%)	—	650 000
总计		3 900 000

表 6: 商业项目预期成本降低

项目类型	试点成本	商业成本	降低倍数
建筑监测	1.08 M\$	0.3–0.5 M\$	2–3×
区域层析成像 (100×100 km)	3.9 M\$	1.5–2.0 M\$	2–2.5×

10 结论与展望

本附录证明，潮汐波为探测行星内部提供了一种天然、被动且全球可用的探测信号。在 YUCT 框架内，潮汐响应直接与地下协调效率 K_{eff} 的分布相关，而 K_{eff} 是地质性质的通用指标。

独立研究——包括对潮汐共振的直接观测 [6]、行星科学中的潮汐层析成像应用 [7]、地下潮汐测量 [8] 以及行星潮汐研究 [9]——为本方法的基本原理提供了强有力的经验支持。

基于 YUCT 的方法的关键创新包括：

1. 通过通用误差定律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 将潮汐响应与 K_{eff} 联系起来的统一理论框架。
2. 通过拉格朗日项 $\kappa_{0,34} \text{Tr}(\Psi_{0,34} \cdot O_0 \cdot O_{34}^\dagger)$ 明确纳入 YUCT 扇区耦合（扇区 0、34、1）。
3. 基于协调的矿物分类系统，能够从共振特征直接识别流体类型。
4. 通过降低勘探钻井风险验证经济可行性。
5. 扩展到工程结构的结构健康监测，实现连续、被动、非侵入式地评估摩天大楼、桥梁和大坝。
6. 基于监测断层带 K_{eff} 的地震预测框架。
7. 通过海底重力仪网络进行海啸预报的潜力。

10.1 行星应用

除地球外，该方法可直接应用于具有可用潮汐强迫的其他行星体：

- **月球：** 地球引起的潮汐形变可用于探测月球内部结构。
- **火星：** 太阳潮和火卫一引起的潮汐可用于约束地壳厚度变化。
- **冰卫星（欧罗巴、木卫三、恩克拉多斯）：** 如 [7] 所提议的，潮汐层析成像可用于绘制地下海洋和冰壳厚度变化。
- **系外行星：** 未来对系外行星潮汐变形的观测可约束其内部结构。

YUCT 框架为解释所有这些天体上的潮汐响应提供了统一语言，将潮汐观测从噪声转变为信号，再从信号转变为定量层析图像。

除地球物理应用外，潮汐层析成像还开启了**土木工程和基础设施安全**的新前沿。我们首次拥有了一种方法来连续、被动、非侵入地监测人类最大、最关键结构——从最高的摩天大楼到最长的桥梁，从古代遗迹到核安全壳——的结构健康。塑造行星数十亿年的相同引力波现在可用于保护人类文明的成果。这不仅是渐进的改进，更是我们理解、维护和保护人造环境的范式转变。

致谢

作者感谢 YUCT 研讨会参与者的富有成效的讨论，并感谢 Sibgatulin、Rovira-Navarro、Rogister、Tanaka、Tolstoy 及其同事们的开创性工作，他们的独立研究为本方法奠定了重要的经验基础。

数据可用性

所有计算、代码和附加材料均可在 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> 获取。

参考文献

- [1] A. V. Yakushev, Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT), Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (2026).
- [2] 附录 A: 使用 YUCT V35.0 进行跨学科建模和预测的实践指南。
- [3] 附录 C: YUCT 化学——完整的数学基础。
- [4] 附录 L: 分形协调误差缩放——从 DNA 到宇宙学的通用定律。
- [5] 附录 P: 引力的温度依赖性。
- [6] V. G. Sibgatulin, S. A. Peretokin, A. A. Kabanov, "Resonances of gravitational tides and their effect on geological environment," *Earth Science Frontiers* 21(4), 303–310 (2014). doi:10.13745/j.esf.2014.04.030
- [7] M. Rovira-Navarro, I. Matsuyama, D. Dirkx, A. Berne, D. Calliess, S. Fayolle, "Prospects of Using Tidal Tomography to Constrain Ganymede's Interior," *Geophysical Research Letters* 52(11), e2025GL114708 (2025).
- [8] Y. Rogister, J. Hinderer, U. Riccardi, S. Rosat, "Subsurface tidal gravity variation and gravimetric factor," *Geophysical Journal International* 238(2), 848–859 (2024).
- [9] A. Briaud, A. Stark, H. Hussmann, H. Xiao, J. Oberst, A. Rivoldini, "New Insights from MESSENGER Data on Mercury's Tidal Response and Internal Structure," *EPSC-DPS Joint Meeting 2025*, Helsinki, Finland (2025).
- [10] S. Tanaka, "Tidal triggering of earthquakes prior to the 2011 Tohoku-Oki earthquake," *Geophysical Research Letters* 39, L00G26 (2012).
- [11] M. Tolstoy, "Tidal triggering of microearthquakes on the Juan de Fuca Ridge," *Geophysical Research Letters* 40, 2013GL057889 (2013).
- [12] 俄罗斯科学院, "Lunar distance correlation with earthquake probability," *Doklady Earth Sciences* 512, 45–52 (2025).
- [13] K. Chen et al., "Step-like volumetric strain changes before moderate earthquakes: Evidence for tidal triggering," *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 129, e2024JB028456 (2024).
- [14] NOAA, "Tsunami Warning Systems and DART Buoy Networks," <https://www.tsunami.noaa.gov/> (2024).
- [15] USGS, "Earthquake Hazards Program," <https://earthquake.usgs.gov/> (2024).

- [16] 意大利基础设施部, "Report on the Genoa Bridge Collapse," (2018).
- [17] NIST, "Champlain Towers South Collapse Investigation," (2021).
- [18] 美国土木工程师学会, "2021 Report Card for America' s Infrastructure," ASCE (2021).
- [19] W. E. Farrell, "Earth tides: a review," *Reviews of Geophysics* 10, 761–797 (1972).
- [20] D. C. Agnew, "Earth tides," in *Treatise on Geophysics*, Vol. 3, 163–195 (2007).
- [21] J. Wahr, "Earth tides," in *Global Earth Physics*, 40–46 (1995).